ICT

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය · GRADE 10



9 ඒකකය (UNIT 9)
දත්ත සමුදාය

සිසු වැඩපොත (Student Workbook) · **සිංහල මාධ්‍යය**

"The King of ICT"

CHAMEEN RATHNASENA

Senior Lecturer in IT
Motivational Speaker
BSc (Sp) Computer Science - University of Peradeniya
PGDE - Open University of Sri Lanka
MIT (Reading) - University of Sabaragamuwa

සිසුවාගේ විස්තර (STUDENT DETAILS)

නම: _____

පාසල: _____

ආයතනය: _____

දුරකථනය: _____

ආරම්භ කිරීමට පෙර

මෙම ඒකකය ගැන

මෙම පිටුව ගුරුවරයා සමඟ කියවන්න

ⓘ මෙම ඒකකය අවසානයේ ඔබට හැකි වනු ඇත

- ☐ දත්ත සමුදාය (database) යනු කුමක්දැයි පහදා අත්යුරු හා ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදාය සැසඳීමට.
- ☐ වලංගුතාව, ආරක්ෂාව වැනි දත්ත සමුදායක ලක්ෂණ (features) විස්තර කිරීමට.
- ☐ වගුවක ක්ෂේත්‍ර (fields) හා රෙකෝඩ (records) හඳුනා ගෙන ඒවා ගණන් කිරීමට.
- ☐ ප්‍රාථමික, සංයුක්ත හා ආගන්තුක යතුරු (keys) හඳුනා ගැනීමට.
- ☐ දත්ත ප්‍රරූප (data types) තෝරා DBMS එකක වගුවක් නිර්මාණය කිරීමට.
- ☐ එක-එක, එක-බහු හා බහු-බහු සම්බන්ධතා (relationships) ගොඩනැගීමට.
- ☐ ආකෘති පත්‍ර, විමසුම හා වාර්තා (forms, queries, reports) භාවිත කිරීමට.

! පරිගණක කාමරයේ නීති තුනක්

- ඔබේ දත්ත සමුදාය සැමවිටම ඔබේම ෆෝල්ඩරයේ, ඔබේ නමින් සුරකින්න.
- යහළුවන්ගේ සැබෑ දුරකථන හෝ හැඳුනුම්පත් අංක ටයිප් නොකරන්න - පෙළපොතේ දත්ත භාවිත කරන්න.
- වගුවක් හෝ සම්බන්ධතාවක් මැකීමට පෙර සැමවිටම ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.

ⓘ මෙම පොත භාවිත කරන ආකාරය

සෑම පරිච්ඡේදයකම කොටස් තුනක් ඇත. පළමුව ගුරුවරයා සමඟ පරිච්ඡේදය කියවන්න. ඉන්පසු ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම කඩදාසියක හෝ DBMS එකක කරන්න. අවසානයේ මෙම පොතේ අභ්‍යාස ලියන්න.

ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ: පැන්සලක්, මකනයක් හා පිළිවෙළට වගු ඇඳීමට රූලක්, පෙළපොත (පිටු 263 - 304) හා MS Access 2010 (හෝ LibreOffice Base) ඇති පරිගණකයක්. වරහන් තුළ ඇති ඉංග්‍රීසි වචන (keywords) ද ඉගෙන ගන්න.

ඔබ ඉගෙන ගන්නා වචන

දත්ත සමුදාය (Database)	අත්යුරු (Manual)	ඉලෙක්ට්‍රොනික (Electronic)	සමතිරික්තතාව (Redundancy)
සංගතතාව (Consistency)	වලංගුතාව (Validity)	ගුප්තකේතනය (Encryption)	ක්ෂේත්‍රය (Field)
රෙකෝඩය (Record)	ප්‍රාථමික යතුර (Primary key)	සංයුක්ත යතුර (Composite key)	ආගන්තුක යතුර (Foreign key)
අනුපිටපත් වීම (Duplication)	දත්ත ප්‍රරූපය (Data type)	එක-එක (One-to-one)	එක-බහු (One-to-many)
බහු-බහු (Many-to-many)	ආකෘති පත්‍රය (Form)	විමසුම (Query)	වාර්තාව (Report)

"දත්ත සෑම තැනක ම ඇත. ඒවා සංවිධානය කිරීමට ඉගෙන ගන්න; එවිට කිසි දිනෙක නැති නොවේ."

- THE KING OF ICT

පරිච්ඡේදය 1

දත්ත සමුදාය හා එහි ලක්ෂණ

Databases and Their Features

? දුරකථන අංක ගොඩක්!

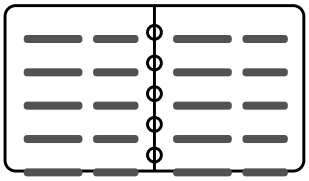
"මට යාළුවන්ගේ නම් මතකයි. හැබැයි ඔවුන්ගේ දුරකථන අංක ඔක්කොම මතක නැහැ!"

"ඒවා පොතක ලියන්න, නැත්නම් ජංගම දුරකථනයේ සුරකින්න - ඒක දත්ත සමුදායක්!"

දත්ත සමුදායක් දත්ත සංවිධානය කර තබයි; එවිට ඉක්මනින් සොයා ගත හැකිය. ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදායක් කඩදාසි පොතකට වඩා හොඳ ඇයි?

9.1 දත්ත සමුදාය යනු කුමක් ද? (What is a database?)

දත්ත ප්‍රමාණය වැඩි වන විට මතකයේ රඳවා ගැනීම අපහසු ය. දත්ත ලිඛිත ව සටහන් කර තබා ගැනීම අත්යුරු දත්ත සමුදාය (manual database) ලෙස ද, ඉලෙක්ට්‍රොනික ආචයන මාධ්‍යයක තැම්පත් කිරීම ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදාය (electronic database) ලෙස ද හඳුන්වමු. ක්‍රමානුකූල ව තැම්පත් කළ දත්ත අවශ්‍ය විට කාර්යක්ෂම ව නැවත ලබා ගත හැකිය.





රූපය *9.1* - දුරකථන අංක (අත්යුරු) හා රූපය *9.2* - දුරකථන අංක (ඉලෙක්ට්‍රොනික)

i දත්ත සමුදාය අර්ථ දැක්වීම

සංවිධානය වූ දත්තවල එකතුවක් දත්ත සමුදායක් ලෙස අර්ථ දැක්වේ.

උදාහරණ: දුරකථන අංක පොත (Phone book) සරල දත්ත සමුදායකි.

9.2 ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදායක වාසි (Advantages)

- **තොරතුරු සෙවීම වඩා කාර්යක්ෂම වීම: දත්ත මනා ව වගුවල සංවිධානය කර ඇති බැවින් කෙටි කාලයකින් සොයා ගත හැකිය.**
- **ඉතා අඩු ආචයන ධාරිතාවක් වැය වීම: අත්යුරු ක්‍රමයට වැඩි භෞතික අවකාශයක් අවශ්‍ය වේ.**
- **දත්ත හවුලේ භාවිතය: එක ම දත්ත සමුදාය විවිධ යෙදුම් මෘදුකාංග අතර හවුලේ භාවිත කළ හැකිය.**
- **උපස්ථ පිටපත් ලබා ගැනීමේ පහසුව: දත්ත සමුදාය ඉතා පහසුවෙන් පිටපත් කළ හැකිය.**
- **දත්ත විශ්ලේෂණය පහසු හා වේගවත් වීම: අවශ්‍ය දත්ත පමණක් වෙන් කර අනුපිළිවෙළට සැකසිය හැකිය.**
- **දත්තවල ස්වායත්තතාව: යෙදුම් මෘදුකාංග වෙනස් නොකර දත්ත සමුදාය වගු වෙනස් කළ හැකිය.**

වගුව 9.4 ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදාය අත්යුරු දත්ත සමුදාය සමග සසඳයි:

වගුව *9.4* - ඉලෙක්ට්‍රොනික සහ අත්යුරු දත්ත සමුදාය සංසන්දනය

අත්යුරු දත්ත සමුදාය	ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදාය
කාර්යක්ෂමතාව අඩු ය	කාර්යක්ෂමතාව වැඩි ය
නිරවද්‍යතාව අඩු ය	නිරවද්‍යතාව වැඩි ය
විශ්වාසනීයත්වය අඩු ය	විශ්වාසනීයත්වය වැඩි ය
දත්ත විශ්ලේෂණය අසීරු ය	දත්ත විශ්ලේෂණය පහසු ය
ආදානය කළ අනුපිළිවෙළින් ම දැක්වීමට සිදු වේ	ආදාන අනුපිළිවෙළ වෙනස් කර දැක්විය හැකිය
අනවශ්‍ය දත්ත මැකීම අපහසු ය	අනවශ්‍ය දත්ත මැකීම පහසු ය
දත්ත යාවත්කාලීන කිරීම අපහසු ය	දත්ත යාවත්කාලීන කිරීම පහසු ය
තැම්පත් කිරීමට වැඩි අවකාශයක් අවශ්‍ය ය	තැම්පත් කිරීමට ඉතා අඩු අවකාශයක් අවශ්‍ය ය
මිනිස් ශ්‍රමය වැඩිපුර අවශ්‍ය ය	මිනිස් ශ්‍රමය අඩුවෙන් අවශ්‍ය ය

9.3 දත්ත සමතිරික්තතාව හා සංගතතාව (Redundancy and consistency)

ෆිරෝසා ලායි ලෙස තිබූ නම ෆිරෝසා රෆීක් ලෙස වෙනස් කළේ ඇතුළත් වීමේ ලේඛනයේ පමණි:

වගුව *9.1* - ඇතුළත් වීමේ ලේඛනය

ශිෂ්‍ය අංකය	නම	උපන් දිනය	ඇතුළත් වූ දිනය	භාරකරුගේ නම
100	මනෝජ් දයාරත්න	2/9/2008	1/1/2014	ජී. දයාරත්න
101	ෆිරෝසා රෆීක්	4/2/2008	1/1/2014	කේ. ෆායිස්

වගුව *9.2* - පුස්තකාල සාමාජික ලේඛනය

සිසුවාගේ නම	පොතේ නම	ලබා ගත් දිනය	භාර දිය යුතු දිනය
ෆිරෝසා ලායි	ජන ගායනා	2/9/2014	16/9/2014
මනෝජ් දයාරත්න	නාට්‍ය හා රංග කලාව	3/9/2014	17/9/2014
ෆිරෝසා ලායි	මූලික ගණිත සංකල්ප	3/9/2014	17/9/2014
මනෝජ් දයාරත්න	නාට්‍ය හා රංග කලාව	4/9/2014	18/9/2014

දත්ත සමතිරික්තතාව (Data Redundancy): එක ම දත්ත වගු කිහිපයක තැම්පත් වීම.

සංගතතාව (Consistency): එක ම දත්තයට සෑම වගුවක ම එක ම අගය. මෙහි ෆිරෝසා රෆීක් ද? ෆිරෝසා ලායි ද?

හොඳ දත්ත සමුදායක සමතිරික්තතාව අවම වන අතර දත්ත සංගත වේ.

සම්බන්ධිත දත්ත සමුදායක සිසුවෙකුගේ නම සටහන් වන්නේ එක් වගුවක පමණි; අනෙක් වගු ශිෂ්‍ය අංකය හා පොතේ අංකය භාවිත කරයි (වගුව 9.3 - සම්බන්ධිත දත්ත සමුදාය):

ශිෂ්‍ය වගුව

ශිෂ්‍ය අංකය	නම	උපන් දිනය	ඇතුළත් වූ දිනය	භාරකරුගේ නම
100	මනෝජ් දයාරත්න	2/9/2008	1/1/2014	ජී. දයාරත්න
101	ෆිරෝසා රෆීක්	4/2/2008	1/1/2014	කේ. ෆායිස්

පොත් ලබා ගැනීමේ වගුව

ශිෂ්‍ය අංකය	පොතේ අංකය	ලබා ගත් දිනය	භාර දිය යුතු දිනය
101	2222	2/9/2014	16/9/2014
100	3333	3/9/2014	17/9/2014
101	1111	3/9/2014	17/9/2014
100	3333	4/9/2014	18/9/2014

පොත් වගුව

පොතේ අංකය	මාතෘකාව	කර්තෘගේ නම
1111	මූලික ගණිත සංකල්ප	සිවදාසන් රාමනාදන්
2222	ජන ගායනා	ජයන්ත බණ්ඩාර
3333	නාට්‍ය හා රංග කලාව	පද්මමාලි මැණිකේ

9.4 දත්ත සමුදායක තවත් ලක්ෂණ (Features)

- **කාර්යක්ෂමතාව වැඩි වීම (Efficiency):** වගු මනා ව සංවිධානය වී ඇති බැවින් දත්ත තැම්පත් කිරීම හා ලබා ගැනීම ඉතා වේගවත් ය.
- **නිරවද්‍යතාව වැඩි වීම (Accuracy):** සමතිරික්තතාව පාලනය වන බැවින් දත්ත සංගත ය. වගුව 9.3 හි නම වෙනස් කරන්නේ එක් තැනක පමණි; එබැවින් දෝෂ අඩු ය.

	Field Name	Data Type
	ගාස්තු ප්‍රමාණය	Currency

ක්ෂේත්‍ර ගුණාංග

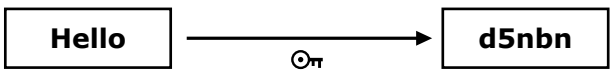
General	Lookup
Format	Currency
Decimal Places	2
Input Mask	
Caption	
Default Value	**1000**
Validation Rule	**>=1000**
Validation Text	
Required	**Yes**
Indexed	No

රූපය *9.3* - දත්ත ප්‍රරූපයට අදාළ ගුණාංග

වලංගුතාව වැඩි වීම (Validity): දත්ත සමුදාය සැලසුම් කිරීමේ දී ක්ෂේත්‍ර ගුණාංග සකසන අතර දත්ත ඇතුළත් කරන මොහොතේ දී ඒවා පරීක්ෂා කෙරේ. ගාස්තුව දශමස්ථාන දෙකකට ය; අවම ගාස්තුව 1000කි; එය අනිවාර්යයෙන් ම ඇතුළත් කළ යුතු ය (Required: Yes).

ආරක්ෂාව (Security): මුරපද හා දත්ත ගුප්තකේතනය (Data Encryption) මගින් අනවසර ප්‍රවේශය සීමා වේ. ගුප්තකේතනය යනු අනවසර පුද්ගලයින්ට කියවිය නොහැකි වන පරිදි දත්ත පරිවර්තනය කිරීමයි.

ගුප්තකේතනය (Encryption)



මුල් දත්ත — ගුප්තකේතිත දත්ත

රූපය *9.4* - දත්ත ගුප්තකේතනය

(>) ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 1 (PRACTICAL) - පෙළපොත 267 පිටුව

1	**ගුරුවරයා** MS Access **හි ගාස්තු ප්‍රමාණය** (Currency) **ක්ෂේත්‍රය සහිත වගුවක් සාදයි.**
2	Decimal Places 2, Default Value 1000 **හා** Validation Rule >=1000 **ලෙස ගුණාංග සකසන්න.**
3	**ගාස්තුවක් ලෙස 800 ද, ඉන්පසු 2500 ද ටයිප් කරන්න. පිළිගන්නේ කුමක් ද? ඇයි?**
4	Required: Yes **ලෙස සකසා ගාස්තුව හිස්ව තබන්න. මෙය දත්ත සමුදායේ කුමන ලක්ෂණය ද?**

A අත්යුරු ද? ඉලෙක්ට්‍රොනික ද?

8 ලකුණු

සෑම ප්‍රකාශයක් ම අත්යුරු දත්ත සමුදායට ද ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදායට ද? ලකුණු කරන්න.

ප්‍රකාශය	අත්යුරු	ඉලෙක්ට්‍රොනික
කාර්යක්ෂමතාව වැඩි ය.	☐	☐
නිරවද්‍යතාව අඩු ය.	☐	☐
විශ්වාසනීයත්වය වැඩි ය.	☐	☐
දත්ත විශ්ලේෂණය අසීරු ය.	☐	☐
ආදාන අනුපිළිවෙළ වෙනස් කර දැක්විය හැකිය.	☐	☐
අනවශ්‍ය දත්ත මැකීම අපහසු ය.	☐	☐
දත්ත යාවත්කාලීන කිරීම පහසු ය.	☐	☐
මිනිස් ශ්‍රමය වැඩිපුර අවශ්‍ය ය.	☐	☐

B ගැටලුව සොයන්න

4 ලකුණු

9.3 **කොටසේ වගු** *9.1, 9.2* **හා** *9.3* **බලන්න.**

1. **වගුව** 9.2 **හි එක් වරකට වඩා ලියා ඇති සිසුන්ගේ නම් මොනවා ද?**

.....

2. **වගුව** 9.2 **හි පැරණි නම (ෆිරෝසා ලායි) තවමත් ඇති කොටු ගණන කීය ද?**

.....

3. **වගුව** 9.1 **හි ෆිරෝසා රෆීක් ද, වගුව** 9.2 **හි ෆිරෝසා ලායි ද ඇත. නැති වී ඇත්තේ දත්තවල කුමන ලක්ෂණය ද?**

.....

4. **සම්බන්ධිත දත්ත සමුදායේ (වගුව** 9.3) **සිසුවාගේ නම තැම්පත් කර ඇත්තේ වගු කීයක ද?**

.....

C ක්ෂේත්‍ර ගුණාංග

6 ලකුණු

9.4 **කොටසේ රූපය** *9.3* **බලා පිළිතුරු ලියන්න.**

1. **ක්ෂේත්‍ර නාමය:** ..... 2. **දත්ත ප්‍රරූපය:** ..... 3. **දශමස්ථාන ගණන:** .....

4. **දත්ත සමුදාය මෙම ගාස්තු පිළිගනී ද? සෑම කොටුවක ම ඔව් හෝ නැත ලියන්න. (ලකුණු** 3)

Rs. 800 ☐ **Rs. 1000** ☐ **Rs. 2500** ☐

D සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

සත්‍ය නම් *T* ද, අසත්‍ය නම් *F* ද කොටුවේ ලියන්න.

1. [ ] සංවිධානය වූ දත්තවල එකතුවක් දත්ත සමුදායක් ලෙස අර්ථ දැක්වේ.
2. [ ] අත්යුරු දත්ත සමුදායක කාර්යක්ෂමතාව ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදායකට වඩා වැඩි ය.
3. [ ] අත්යුරු දත්ත සමුදායක දත්ත යාවත්කාලීන කිරීම අපහසු ය.
4. [ ] හොඳ දත්ත සමුදායක දත්ත සමතිරික්තතාව වැඩි ය.
5. [ ] ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදායක උපස්ථ පිටපත් පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි ය.
6. [ ] ගුප්තකේතනය කළ දත්ත ඕනෑම අයෙකුට පහසුවෙන් කියවිය හැකි ය.

E ලක්ෂණ ගළපන්න

6 ලකුණු

කොටුවේ නිවැරදි අකුර ලියන්න.

A - ලක්ෂණය		B - එහි අර්ථය
1. දත්ත සමතිරික්තතාවෙන් වියුක්ත බව		**A.** දත්ත ඇතුළත් කරන මොහොතේ දී ක්ෂේත්‍ර ගුණාංග මගින් දත්ත පරීක්ෂා කෙරේ.
2. දත්තවල සංගතතාව පැවතීම		**B.** එක ම දත්ත වගු කිහිපයක නැවත නැවත තැම්පත් නොවේ.
3. කාර්යක්ෂමතාව වැඩි වීම		**C.** මුරපද හා ගුප්තකේතනය මගින් අනවසර ප්‍රවේශය පාලනය කෙරේ.
4. නිරවද්‍යතාව වැඩි වීම		**D.** වගු මනා ව සංවිධානය වී ඇති බැවින් දත්ත තැම්පත් කිරීම හා ලබා ගැනීම වේගවත් ය.
5. වලංගුතාව වැඩි වීම		**E.** එක ම දත්තයට විවිධ වගුවල විවිධ අගයන් නොපවතී.
6. ආරක්ෂාව		**F.** වෙනසක් කළ යුත්තේ එක් තැනක පමණක් බැවින් තොරතුරුවල දෝෂ අඩු ය.

> "පිළිවෙළට ඇති අල්මාරියක් කාලය ඉතිරි කරයි. පිළිවෙළට ඇති දත්ත සමුදායක් ඊටත් වඩා ඉතිරි කරයි."
>
> - THE KING OF ICT



පාට කරන්න!

පරිච්ඡේදය 2

ක්ෂේත්‍ර, රෙකෝඩ හා යතුරු

Fields, Records and Keys

? ෆිරෝසා ලබා ගත් පොත් මොනවා ද?

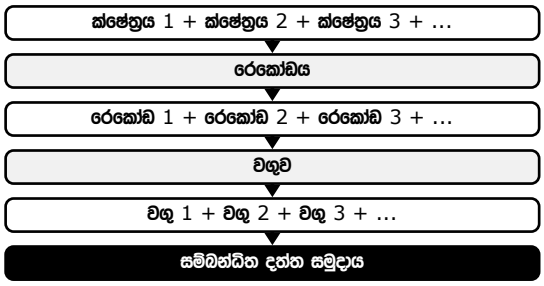
"ෆිරෝසා පුස්තකාලයෙන් ලබා ගත් පොත් සොයා ගන්නේ කෙසේ ද?"

"ඇයගේ ශිෂ්‍ය අංකයත් පොත් අංකත් වගුවෙන් වගුවට අනුගමනය කරන්න!"

වගු ක්ෂේත්‍ර හා රෙකෝඩ වලින් සෑදී ඇත. යතුරු නම් වූ විශේෂ ක්ෂේත්‍ර මගින් වගු එකිනෙක සම්බන්ධ කෙරේ.

9.5 ක්ෂේත්‍ර, රෙකෝඩ් හා වගු (Fields, records and tables)

- තනි වස්තුවකට හෝ පුද්ගලයෙකුට අදාළ දත්ත ඇතුළත් ක්ෂේත්‍ර සමූහයක් රෙකෝඩයකි **(record)**.
- රෙකෝඩවල එකතුවක් දත්ත වගුවකි **(table)**.
- එකිනෙක සම්බන්ධිත වගු එකතුවක් සම්බන්ධිත දත්ත සමුදායකි **(relational database)**.
- ක්ෂේත්‍රයක් නම් කිරීමට ක්ෂේත්‍ර නාමයක් **(field name)** යොදා ගැනේ.



රූපය *9.5* - සම්බන්ධිත දත්ත සමුදායක් සෑදී ඇති ආකාරය

ක්ෂේත්‍රය (තීරුව)

ක්ෂේත්‍ර නාම ▶

ඇතුළත් වීමේ අංකය	නම	උපන් දිනය	ස්ත්‍රී/පුරුෂ භාවය	දුරකථන අංකය
1426	කවිඳු ප්‍රභාෂ්වර	2005.05.23	පුරුෂ	0352287571
1427	මීනාදේවි රාමනාදන්	2005.08.12	ස්ත්‍රී	0352235696
1428	මොහොමඩ් මලික්කාර්	2005.02.07	පුරුෂ	0352815402

රෙකෝඩය (පේළිය) ▶

වගුව *9.6* - ශිෂ්‍ය දත්ත (දත්ත වගුවක සංරචක)

නම, උපන් දිනය, ස්ත්‍රී/පුරුෂ භාවය හා දුරකථන අංකය යන තීරුවල එක ම දත්තය නැවත ඇතුළත් විය හැකිය. එහෙත් ඇතුළත් වීමේ අංකයක් නැවත ඇතුළත් නොවේ; එබැවින් එය රෙකෝඩයක් අනන්‍ය ව හඳුනා ගැනීමට වඩා යෝග්‍ය ය. ශීර්ෂ පේළිය රෙකෝඩයක් නොවේ.

> ⓘ **ක්ෂේත්‍ර හා රෙකෝඩ ගණන**
>
> වගුවක එක් තීරුවක් මගින් එක් ක්ෂේත්‍රයක් නිරූපණය වේ.
>
> ක්ෂේත්‍ර සියල්ල එක් වීමෙන් රෙකෝඩයක් (පේළියක්) සෑදේ.
>
> වගුව 9.6: ක්ෂේත්‍ර **5**, රෙකෝඩ **3**.

9.6 ප්‍රාථමික යතුර (Primary Key)

වගුවක රෙකෝඩ අනන්‍ය ව හඳුනා ගත හැකි (unique) තීරුවක් (හෝ තීරු සංයෝජනයක්) ප්‍රාථමික යතුර ලෙස හැඳින්වේ. උදාහරණ: පුද්ගල හැඳුනුම්පත් අංකය, පාසල් ඇතුළත් වීමේ අංකය.

> ! **ප්‍රාථමික යතුරක සුවිශේෂතා**
>
> - හිස් නොවිය යුතු ය (අනිවාර්යයෙන් ම දත්ත පැවතිය යුතු ය).
> - අනුපිටපත් නොවේ (සමාන අගයන් නොපවතී).

වගුව *9.7* - පොත් වගුව

පරිග්‍රහණ අංකය	මාතෘකාව	කර්තෘගේ නම	පොතක මිල	පොත් ගණන
2131	අන්තර්ජාලයට ප්‍රවේශ වෙමු	මහේෂ් ගන්කන්ද	Rs.275.00	10
2132	පරිගණක භාෂා අධ්‍යයනය	සුරනිමල බස්නායක	Rs.300.00	5
2133	රචනා හුරුව	නිමාලි බෝගොඩ	Rs.225.00	12
2134	අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාව	දයානාත් ජයසේකර	Rs.400.00	6
2135	දෙමළ බස ඉගෙනුම	රාජ් සුදාකරන්	Rs.225.00	8
2136	පරිගණක භාෂා අධ්‍යයනය	මොහොමඩ් නියාස්	Rs.150.00	4
2137	සිංහල දෙමළ ශබ්ද කෝෂය	රාජ් සුදාකරන්	Rs.325.00	6

"ප්‍රාථමික යතුරක් මෙන් වන්න: අනන්‍ය වන්න, කිසි දිනෙක හිස් නොවන්න."

- THE KING OF ICT

- සෑම පොතක ම පරිග්‍රහණ අංකය (Accession number) එකිනෙකට සමාන නොවේ (අනන්‍ය වේ).
- සුරනිමල බස්නායක සහ මොහොමඩ් නියාස් යන දෙදෙනා ම පරිගණක භාෂා අධ්‍යයනය පොත රචනා කර ඇත.
- රාජ් සුදාකරන් දෙමළ බස ඉගෙනුම සහ සිංහල දෙමළ ශබ්ද කෝෂය යන පොත් දෙක ම රචනා කර ඇත.
- රචනා හුරුව සහ දෙමළ බස ඉගෙනුම පොත්වල මිල සමාන ය (Rs.225.00).
- අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාව සහ සිංහල දෙමළ ශබ්ද කෝෂය පොත් 6 බැගින් ඇත.

එබැවින් පරිග්‍රහණ අංකය ප්‍රාථමික යතුරට වඩාත් උචිත ය. ප්‍රාථමික යතුර හඳුනා ගැනීමට වගුවේ ශීර්ෂයේ එය යටින් ඉරක් අඳිනු ලැබේ (වගුව 9.8).

9.7 සංයුක්ත ප්‍රාථමික යතුර (Composite Primary Key)

වගුව *9.9* - ක්‍රීඩා වගුව

වර්ෂය	ක්‍රීඩාව	නායක	උපනායක
2013	ක්‍රිකට්	රෂ්මි සේනාරත්න	මුහාරක් හුසේන්
2013	පාපන්දු	ජාලිය සාරංග	විනෝදන් රාජ්
2013	අත්පන්දු	අහම්මඩ් නවාස්	සුදේශ් තරංග
2014	ක්‍රිකට්	මුහාරක් හුසේන්	භානු දයාරත්න
2014	පාපන්දු	ජාලිය සාරංග	අහම්මඩ් නවාස්
2014	අත්පන්දු	භාතිය ගමිලත්	සුදේශ් තරංග

රෙකෝඩයක් අනන්‍ය ව හඳුනා ගත හැකි තීරු දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් සංයෝජනයෙන් සෑදෙන ප්‍රාථමික යතුර සංයුක්ත ප්‍රාථමික යතුර ලෙස හැඳින්වේ.

වගුව 9.9 හි සෑම තීරුවක ම දත්ත නැවත නැවත ඇත. එහෙත් එක් වසරක එක් ක්‍රීඩාවකට නායකයෙක් හා උපනායකයෙක් සිටී; එබැවින් වර්ෂය + ක්‍රීඩාව අනන්‍ය වේ.

යතුරේ සෑම ක්ෂේත්‍රයක් ම වෙන වෙන ම යටින් ඉරි අඳිනු ලැබේ (වගුව 9.10).

9.8 ආගන්තුක යතුර (Foreign Key)

එක් වගුවක ක්ෂේත්‍රයක් (හෝ ක්ෂේත්‍ර සංයෝජනයක්) මගින් වෙනත් වගුවක පේළි අනන්‍ය ව හඳුනා ගත හැකි නම් එය ආගන්තුක යතුරකි. එය වගු දෙකක් අතර සම්බන්ධතාවක් ගොඩනගයි. එක් වගුවක ආගන්තුක යතුර තවත් වගුවක ප්‍රාථමික යතුර වන අතර එහි ඇත්තේ එම ප්‍රාථමික යතුරේ ඇති දත්ත පමණි.

වගුව *9.11* - සිසුන් වගුව *(Student Table)*

ලියාපදිංචි අංකය	නම	උපන් දිනය	ඇතුළත් වූ දිනය	භාරකරුගේ නම
100	මනෝජ් දයාරත්න	2/9/2008	1/1/2014	පී. දයාරත්න
101	ෆිරෝසා රෆීක්	4/2/2008	1/1/2014	කේ. ෆායිස්

සිසුන් වගුවේ ප්‍රාථමික යතුර

වගුව *9.12* - විෂයය වගුව *(Subject Table)*

විභාග අංකය	ගණිතය	විද්‍යාව	සිංහල	ඉංග්‍රීසි	ලියාපදිංචි අංකය
449683	B	A	C	C	100
449697	A	B	B	A	101

විෂයය වගුවේ ආගන්තුක යතුර

9.9 දත්ත අනුපිටපත් වීම (Data Duplication)

වාර දෙකක ලකුණු එක් වගුවක ඇතුළත් කළ විට, දෙවන වාරයේ දී ඇතුළත් වීමේ අංකය, නම හා උපන් දිනය නැවත ඇතුළත් කිරීමට සිදු වේ. වගුවක තීරුවල දත්ත නැවත නැවත ඇතුළත් වීම දත්ත අනුපිටපත් වීම ලෙස හැඳින්වේ.

වගුව *9.14* - වාර දෙකක ලකුණු එක් වගුවක

ඇතුළත් වීමේ අංකය	නම	උපන් දිනය	ලකුණු	වාරය	වර්ෂය
1426	කවිඳු ප්‍රභාෂ්වර	2005.05.23	69	1	2014
1427	මීනාදේවි රාමනාදන්	2005.08.12	82	1	2014
1428	මොහොමඩ් මලික්කාර්	2005.02.07	47	1	2014
1426	කවිඳු ප්‍රභාෂ්වර	2005.05.23	79	2	2014
1427	මීනාදේවි රාමනාදන්	2005.08.12	68	2	2014
1428	මොහොමඩ් මලික්කාර්	2005.02.07	66	2	2014

(!) දත්ත අනුපිටපත් වීමේ අවාසි

- රෙකෝඩවල අනන්‍යතාව පවත්වා ගැනීමට ප්‍රාථමික යතුරක් තෝරා ගත නොහැකි වීම.
- කාර්යක්ෂමතාව අඩු වීම.
- දත්ත ආදානය කිරීම අපහසු වීම.
- දත්ත යාවත්කාලීන කිරීම අපහසු වීම.
- නිවැරදි ව දත්ත විශ්ලේෂණය කළ නොහැකි වීම.
- දෝෂ සහිත තොරතුරු ලැබීමේ හැකියාව වැඩි වීම (මලික්කාර් / මලක්කාර්).
- දත්ත මැකීමේ දී දෝෂ ඇති වීම.

එබැවින් වගුව වගු දෙකකට වෙන් කෙරේ. ඇතුළත් වීමේ අංකය ශිෂ්‍ය වගුවේ ප්‍රාථමික යතුර ද ලකුණු වගුවේ ආගන්තුක යතුර ද වේ. ලකුණු වගුවේ ප්‍රාථමික යතුර: වර්ෂය + වාරය + ඇතුළත් වීමේ අංකය.

වගුව *9.15* - ශිෂ්‍ය වගුව

ඇතුළත් වීමේ අංකය	නම	උපන් දිනය
1426	කවිඳු ප්‍රභාෂ්වර	2005.05.23
1427	මීනාදේවි රාමනාදන්	2005.08.12
1428	මොහොමඩ් මලික්කාර්	2005.02.07

වගුව *9.16* - ලකුණු වගුව

වර්ෂය	වාරය	ලකුණු	ඇතුළත් වීමේ අංකය
2014	1	69	1426
2014	1	82	1427
2014	1	47	1428
2014	2	79	1426
2014	2	68	1427
2014	2	66	1428

(>) ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 2 (PRACTICAL) - පෙළපොත 271 පිටුව

1	**වගුව** 9.3 **හි** (9.3 **කොටස**) **ෆිරෝසා රෆීක්ගේ ශිෂ්‍ය අංකය සොයන්න.**
2	**පොත් ලබා ගැනීමේ වගුවේ ඇයගේ පේළි සොයා පොත් අංක ලියන්න.**
3	**පොත් වගුවෙන් ඒවායේ මාතෘකා සොයන්න. මනෝජ් දයාරත්න සඳහා ද එසේ කරන්න.**
4	**සෑම ප්‍රාථමික යතුරක් ම යටින් ඉරි අඳින්න. ආගන්තුක යතුරේ සිට ප්‍රාථමික යතුරට ඊතලයක් අඳින්න.**

A කුමන යතුර ද?

6 ලකුණු

එක් එක් ක්ෂේත්‍රයට (හෝ ක්ෂේත්‍රවලට) එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

ක්ෂේත්‍රය (හෝ ක්ෂේත්‍ර)	ප්‍රාථමික යතුර	සංයුක්ත යතුර	ආගන්තුක යතුර
පරිග්‍රහණ අංකය (පොත් වගුව, 9.7)	☐	☐	☐
වර්ෂය + ක්‍රීඩාව (ක්‍රීඩා වගුව, 9.9)	☐	☐	☐
ලියාපදිංචි අංකය (විෂයය වගුව, 9.12)	☐	☐	☐
විභාග අංකය (විෂයය වගුව, 9.12)	☐	☐	☐
ඇතුළත් වීමේ අංකය (ලකුණු වගුව, 9.16)	☐	☐	☐
වර්ෂය + වාරය + ඇතුළත් වීමේ අංකය (ලකුණු වගුව, 9.16)	☐	☐	☐

"ඔබ වැනි තවත් කෙනෙක් නැත. අනන්‍ය වීම ගැන ආඩම්බර වන්න."

- THE KING OF ICT

B දත්ත අනුපිටපත් වීම

6 ලකුණු

9.9 කොටසේ වගුව *9.14* බලන්න.

1. වගුව 9.14 හි ලකුණු 60ට වැඩි පේළි කීයක් ඇත් ද? .....
2. මෙම වගුවේ සැබවින් ම සිටින සිසුන් ගණන කීය ද? .....
3. එක් එක් සිසුවාගේ උපන් දිනය කී වතාවක් ලියා ඇත් ද? .....
4. දත්ත අනුපිටපත් වීමේ අවාසි තුනක් ලියන්න. (ලකුණු 3)

C වගුවේ කොටස් නම් කරන්න

6 ලකුණු

ක්ෂේත්‍ර නාමය, ක්ෂේත්‍රය, රෙකෝඩය, ප්‍රාථමික යතුර. ඉන්පසු *5* හා *6* ලියන්න.

4 ඇතුළත් වීමේ අංකය	1 නම	උපන් දිනය
1426	කවිඳු ප්‍රභාෂ්වර	2005.05.23
3 1427	මීනාදේවි රාමනාදන්	2005.08.12
1428	මොහොමඩ් මලික්කාර්	2005.02.07
		2

1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. .....

5. ක්ෂේත්‍ර ගණන: ..... 6. රෙකෝඩ ගණන: .....

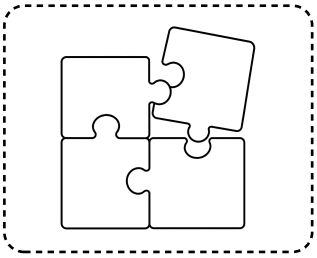
D ක්ෂේත්‍ර හා රෙකෝඩ ගණන් කරන්න

8 ලකුණු

මෙම පොතේ ඇති එක් එක් වගුවේ ක්ෂේත්‍ර හා රෙකෝඩ ගණන් කරන්න.

වගුව	ක්ෂේත්‍ර ගණන	රෙකෝඩ ගණන
වගුව 9.1 - ඇතුළත් වීමේ ලේඛනය		
වගුව 9.2 - පුස්තකාල සාමාජික ලේඛනය		
වගුව 9.7 - පොත් වගුව		
වගුව 9.9 - ක්‍රීඩා වගුව		

> "කඩිසර වෙහෙස සෑම දොරක් ම විවෘත කරන යතුරයි."
>
> - THE KING OF ICT



පාට කරන්න!

E නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

6 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

1. ක්ෂේත්‍ර 6ක් හා රෙකෝඩ 9ක් ඇති වගුවක තීරු ගණන
   (a) 6 (b) 9 (c) 15 (d) 54
2. පොත් වගුවේ (වගුව 9.7) රෙකෝඩ ගණන
   (a) 5 (b) 6 (c) 7 (d) 8
3. සිසුන්ගේ වගුවකට වඩාත් සුදුසු ප්‍රාථමික යතුර
   (a) නම (b) ස්ත්‍රී/පුරුෂ භාවය (c) ඇතුළත් වීමේ අංකය (d) දුරකථන අංකය
4. ප්‍රාථමික යතුරක අගයන්
   (a) හිස් විය යුතු ය (b) නැවත නැවත යෙදේ (c) අනන්‍ය වේ (d) නම් පමණි
5. ක්‍රීඩා වගුවේ (වගුව 9.9) සංයුක්ත ප්‍රාථමික යතුර
   (a) වර්ෂය (b) ක්‍රීඩාව (c) වර්ෂය + ක්‍රීඩාව (d) නායක
6. වගුවක තීරුවල දත්ත නැවත නැවත ඇතුළත් වීම
   (a) දත්ත අනුපිටපත් වීම (b) වලංගුතාව (c) ගුප්තකේතනය (d) ආරක්ෂාව

පරිච්ඡේදය 3

සම්බන්ධිත දත්ත සමුදායක් නිර්මාණය කිරීම

Creating a Relational Database

? කඩදාසියෙන් පරිගණකයට

"අපේ පුස්තකාලය හැම අලුත් පොතක් ම ලොකු ලේඛනයක ලියනවා. පරිගණකයකට ඒක කරන්න පුළුවන් ද?"

"ඔව්! MS Access හෝ LibreOffice Base වල දත්ත සමුදායක් සාදන්න පුළුවන්."

සෑම ක්ෂේත්‍රයකට ම දත්ත ප්‍රරූපයක් තෝරා, **DBMS** එකක වගු සාදා, සම්බන්ධතා මගින් වගු එකට සම්බන්ධ කරන්න.

9.10 දත්ත ප්‍රරූප (Data types)

එක් ක්ෂේත්‍රයකට අදාළ දත්ත වර්ගය දත්ත ප්‍රරූපයක් **(Data Type)** ලෙස හැඳින්වේ. වගුවක් නිර්මාණය කිරීමේ දී සෑම ක්ෂේත්‍රයක ම දත්ත ප්‍රරූපය හඳුනා ගත යුතු ය.

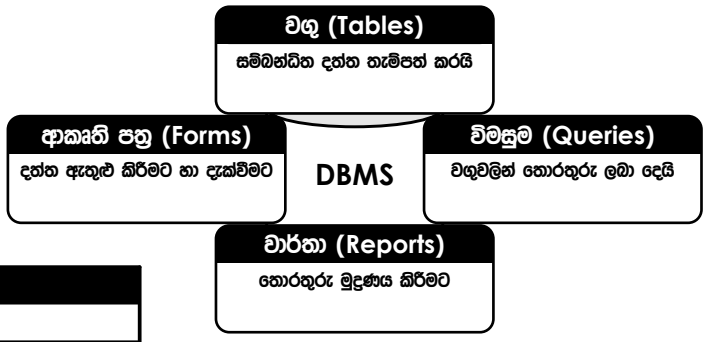
දත්ත ප්‍රරූපය	තැම්පත් කරන දේ	උදාහරණ
සංඛ්‍යාත්මක - Integer	ධන හෝ ඍණ පූර්ණ සංඛ්‍යා	12, -23
සංඛ්‍යාත්මක - Real	දශම සහිත ධන හෝ ඍණ සංඛ්‍යා	8.125, -2.64, 4.00
පාඨ (Text)	අක්ෂර, ඉලක්කම් හෝ විශේෂ සලකුණු (%, *, -); ඉලක්කම් ඇති වුව ද ගණනය කිරීමට යොදා නොගැනේ	**ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය** 889534731V, **දුරකථන අංකය** 0112785123
මුදල් (Currency)	මූල්‍ය අගය	$ 12.45, Rs 35.00
දිනය සහ වේලාව (Date/Time)	දින සහ වේලාව	12/23/2013, 7.35 a.m.
බූලියන් (Boolean)	සත්‍ය (True) / අසත්‍ය (False) අගය දෙකක් පමණි	True, False

ක්ෂේත්‍රයක ප්‍රමාණය එයට ඇතුළත් කරන දත්තවල ස්වභාවය හා ප්‍රමාණය අනුව වෙනස් විය හැකිය. උදා: විෂයයේ නම - අක්ෂර 15, විෂය කේතාංකය - අක්ෂර 5.

9.11 දත්ත සමුදාය කළමනාකරණ පද්ධති (DBMS)

පරිශීලකයාට දත්ත සමුදාය සැලසුම් කිරීමට හා නඩත්තු කිරීමට පහසුකම් සලසන ක්‍රමලේඛ එකතුවක් දත්ත සමුදාය කළමනාකරණ පද්ධතියක් (Database Management System - DBMS) ලෙස හැඳින්වේ.

එහි වස්තු (objects): **වගු, විමසුම, ආකෘති පත්‍ර හා වාර්තා (රූපය** 9.7). **මෙම ඒකකයේ Microsoft Office Access හා LibreOffice Base භාවිත කෙරේ.**



රූපය *9.7 - DBMS* **එකක වස්තු**

වගුව *9.18 - DBMS* **මෘදුකාංග හා නිෂ්පාදන සමාගම්**

මෘදුකාංගය	නිෂ්පාදන සමාගම
Access	Microsoft Company
Base	The Document Foundation
Oracle	Oracle Corporation

9.12 DBMS එකක වගුවක් නිර්මාණය කිරීම

වගුවක් සැලසුම් කරන්නේ Design View හි ය; දත්ත ඇතුළත් කරන්නේ Datasheet View හි ය. (මෘදුකාංග ආරම්භ කරන ආකාරය මෙහෙයුම් පද්ධතිය අනුව වෙනස් විය හැකිය.)

පියවර	Microsoft Office Access	LibreOffice Base
මෘදුකාංගය ආරම්භ කිරීම	Start → Programs → Microsoft Office → Microsoft Office Access → Blank Database → Select Folder and Type Name → Create	Start → Programs → LibreOffice → LibreOffice Base → Create a new database → Next → Finish → Select Folder and Type Name → Save
වගුව සැලසුම් කිරීම	Create → Table Design → **ක්ෂේත්‍ර නාම හා දත්ත ප්‍රරූප ලබා දෙන්න → ගුණාංග සකසන්න → වගුව තැම්පත් කරන්න**	Select Table in Design View → **ක්ෂේත්‍ර නාම හා දත්ත ප්‍රරූප ලබා දෙන්න → ගුණාංග සකසන්න → වගුව තැම්පත් කරන්න**
ප්‍රාථමික යතුර	**යතුර වන පේළිය (පේළි) තෝරන්න** → Primary Key **ක්ලික් කරන්න → වගුව තැම්පත් කරන්න**	**ක්ෂේත්‍රයේ පේළිය මත දකුණු ක්ලික් කරන්න** → Primary Key → **වගුව තැම්පත් කරන්න**
දත්ත ඇතුළත් කිරීම	All Access Objects **කවුළුවෙන් වගුව තෝරන්න** → Datasheet View → **දත්ත ආදානය කරන්න → වගුව වසන්න**	Tables **යටතේ වගුව මත ද්වි ක්ලික් (හෝ දකුණු ක්ලික් කර** Open) → **දත්ත ආදානය කරන්න → වගුව වසන්න**

පුස්තකාල

	Field Name	Data Type
🔑	පරිග්‍රහණ_අංකය	Text
	මාතෘකාව	Text
	කර්තෘගේ_නම	Text
	පොතක_මිල	Currency
	පොත්_සංඛ්‍යාව	Number

රූපය *9.9* **- ප්‍රාථමික යතුර සහිත පුස්තකාල වගුව**

යතුරු සලකුණ (key) **ප්‍රාථමික යතුර වන පරිග්‍රහණ_අංකය පෙන්වයි. පොතක මිල Currency ද පොත් සංඛ්‍යාව Number ද වේ.**

පරිග්‍රහණ අංකයක් හෝ දුරකථන අංකයක් Text වේ: ඒවා ගණනය කිරීම් සඳහා යොදා නොගැනේ.

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 3 (PRACTICAL) - පෙළපොතේ 278 පිටුවේ ක්‍රියාකාරකම; 279 - 281 පිටු

1	**පාසල් පුස්තකාලයේ පොත් 10ක දත්ත** 9.10 **කොටසේ ක්ෂේත්‍ර යටතේ කඩදාසියක වගුවක ලියන්න.**
2	MS Access **(හෝ** LibreOffice Base**) ආරම්භ කර ඔබේ නමින් හිස් දත්ත සමුදායක් සාදන්න.**
3	Design View **හි රූපය** 9.9 **හි පුස්තකාල වගුව එහි ප්‍රාථමික යතුර සමඟ සාදන්න.**
4	Datasheet View **හි ඔබේ පොත් 10 ටයිප් කර, වගුව සුරැක වසන්න.**

9.13 එක-එක සම්බන්ධතාව (one-to-one)

වගු අතර සම්බන්ධතා තුනකි: එක-එක, එක-බහු හා බහු-බහු. වගුවක එක් රෙකෝඩයක් වෙනත් වගුවක එක් රෙකෝඩයක් සමග පමණක් සම්බන්ධ වන්නේ නම් එය එක-එක සම්බන්ධතාවකි. වගුව 9.19 (5 **ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව ලකුණු) වගු දෙකකට වෙන් කෙරේ:**

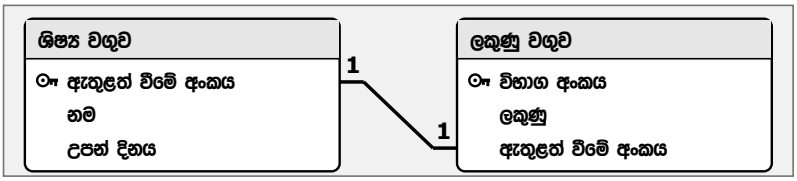
වගුව *9.21* **-** ලකුණු වගුව

විභාග අංකය	ලකුණු	ඇතුළත් වීමේ අංකය
23234	151	1426
23876	186	1427
23758	172	1428
23765	193	1429

වගුව *9.20* **-** ශිෂ්‍ය වගුව

ඇතුළත් වීමේ අංකය	නම	උපන් දිනය
1426	කවිඳු ප්‍රභාෂ්වර	2005.05.23
1427	මීනාදේවි රාමනාදන්	2005.08.12
1428	මොහොමඩ් මලික්කාර්	2005.02.07
1429	රශ්මි ජනෝදරා	2005.06.16

ඇතුළත් වීමේ අංකය ශිෂ්‍ය වගුවේ ප්‍රාථමික යතුර ද, ලකුණු වගුවේ ආගන්තුක යතුර ද වේ. ලකුණු වගුවේ ප්‍රාථමික යතුර විභාග අංකය යි. වගු අතර සම්බන්ධතාව දැක්වීමේ දී ආගන්තුක යතුරේ සිට ප්‍රාථමික යතුර දක්වා ඊතලයක් ඇඳිනු ලැබේ.



රූපය *9.11* **-** එක-එක සම්බන්ධතාව

9.14 එක-බහු සම්බන්ධතාව (one-to-many)

වගුවක එක් රෙකෝඩයක් සම්බන්ධිත වගුවේ රෙකෝඩ කිහිපයක් සමග සම්බන්ධ වන්නේ නම් එය එක-බහු සම්බන්ධතාවකි. A **හා** B **වගු දෙක නම් හා** B **සම්බන්ධිත වගුව නම්:**

වගුව *9.22* **-** එක-බහු සම්බන්ධතාවක ලක්ෂණ

A වගුව	B වගුව (සම්බන්ධිත වගුව)
A වගුවේ එක් රෙකෝඩයකට B වගුවේ රෙකෝඩ කිහිපයක් සමග සම්බන්ධ විය හැකි ය.	B වගුවේ එක් රෙකෝඩයකට A වගුවේ එක් රෙකෝඩයක් සමග පමණක් සම්බන්ධ විය හැකි ය.
B වගුවේ රෙකෝඩ සමග සම්බන්ධ නොවූ රෙකෝඩ පැවතිය හැකි ය.	A වගුවේ රෙකෝඩ සමග සම්බන්ධ නොවූ රෙකෝඩ පැවතිය නොහැකි ය.
ප්‍රාථමික යතුර අඩංගු තීරුවේ දත්ත අනුපිටපත් විය නොහැකි ය.	ආගන්තුක යතුර අඩංගු තීරුවේ දත්ත අනුපිටපත් විය හැකි ය.
A වගුවේ රෙකෝඩයකට සම්බන්ධ වන B වගුවේ රෙකෝඩයක් පැවතීම අනිවාර්ය නොවේ.	B වගුවේ රෙකෝඩයකට සම්බන්ධ වන A වගුවේ රෙකෝඩයක් අනිවාර්යයෙන් ම පැවතිය යුතු ය.

වගුව 9.23 **හි ගාස්තු ද ශිෂ්‍ය දත්ත සමග එක ම වගුවක විය:** 1426 **ගේ දත්ත අනුපිටපත් වූ අතර** 1427 **ට අසම්පූර්ණ රෙකෝඩයක් විය** (R). **වගු දෙකකට වෙන් කළ විට එක් සිසුවෙකුට ගාස්තු රෙකෝඩ** **0, 1, 2** **හෝ** **3ක්** **තිබිය හැකිය:**

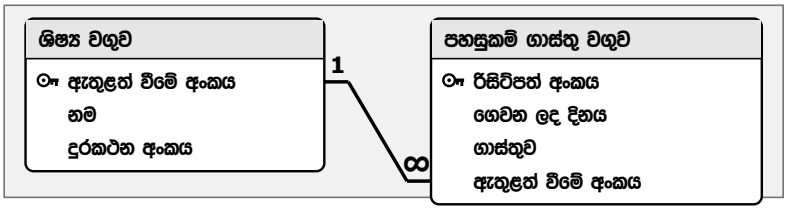
වගුව *9.25* **-** පහසුකම් ගාස්තු වගුව

රිසිට්පත් අංකය	ගෙවන ලද දිනය	ගාස්තුව	ඇතුළත් වීමේ අංකය
1000	2014.01.04	40.00	1426
1001	2014.01.06	120.00	1428
1002	2014.01.12	80.00	1426

වගුව *9.24* **-** ශිෂ්‍ය වගුව

ඇතුළත් වීමේ අංකය	නම	දුරකථන අංකය
1426	කවිඳු ප්‍රභාෂ්වර	0352287571
1427	මීනාදේවි රාමනාදන්	0352235696
1428	මොහොමඩ් මලික්කාර්	0352815402

එක-බහු සම්බන්ධතාවක් සෑදීමට "එක" වගුවේ ප්‍රාථමික යතුර සම්බන්ධිත ("බහු") වගුවේ ආගන්තුක යතුර ලෙස ඇතුළත් කෙරේ. MS Access **1** **හා බහු සලකුණ** (∞) **පෙන්වයි.**



රූපය *9.12* **-** එක-බහු සම්බන්ධතාව

"දත්තවලට නිවැරදි ප්‍රරූපය තෝරන්න; ජීවිතයට නිවැරදි මාවත තෝරන්න."

- THE KING OF ICT

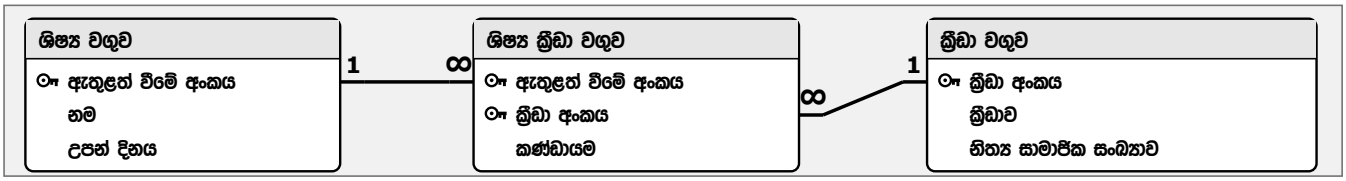
9.15 බහු-බහු සම්බන්ධතාව (many-to-many)

එක් වගුවක රෙකෝඩයක් වෙනත් වගුවක රෙකෝඩ කිහිපයක් සමග ද, එම වගුවේ රෙකෝඩයක් පළමු වගුවේ රෙකෝඩ කිහිපයක් සමග ද සම්බන්ධ වන්නේ නම් එය බහු-බහු සම්බන්ධතාවකි:

වගුව *9.26* **- ක්‍රීඩා කරන සිසුන් වගුව**

ඇතුළත් වීමේ අංකය	නම	උපන් දිනය	ක්‍රීඩා අංකය	ක්‍රීඩාව	කණ්ඩායම	නිත්‍ය සාමාජික සංඛ්‍යාව
1426	කවිඳු ප්‍රභාෂ්වර	2005.05.23	S001	ක්‍රිකට්	A	11
1426	කවිඳු ප්‍රභාෂ්වර	2005.05.23	S002	පාපන්දු	A	16
1428	මොහොමඩ් මලික්කාර්	2005.02.07	S001	ක්‍රිකට්	B	11
1428	මොහොමඩ් මලික්කාර්	2005.02.07	S002	පාපන්දු	A	16
1428	මොහොමඩ් මලික්කාර්	2005.02.07	S003	අත්පන්දු	B	6
1429	ජනිත් ආෂේක	2005.04.15	S001	ක්‍රිකට්	A	11
1429	ජනිත් ආෂේක	2005.04.15	S003	අත්පන්දු	A	6

සම්බන්ධිත දත්ත සමුදායක දී එය අමතර වගුවක් යොදා ගෙන එක-බහු සම්බන්ධතා දෙකකට පරිවර්තනය කෙරේ. ශිෂ්‍ය වගුවේ හා ක්‍රීඩා වගුවේ ප්‍රාථමික යතුරු නව ශිෂ්‍ය ක්‍රීඩා වගුවට ආගන්තුක යතුරු ලෙස ඇතුළත් වේ. එහි ප්‍රාථමික යතුර ඇතුළත් වීමේ අංකය + ක්‍රීඩා අංකය යි.



රූපය *9.13* **- බහු-බහු සම්බන්ධතාව එක-බහු සම්බන්ධතා දෙකක් ලෙස**

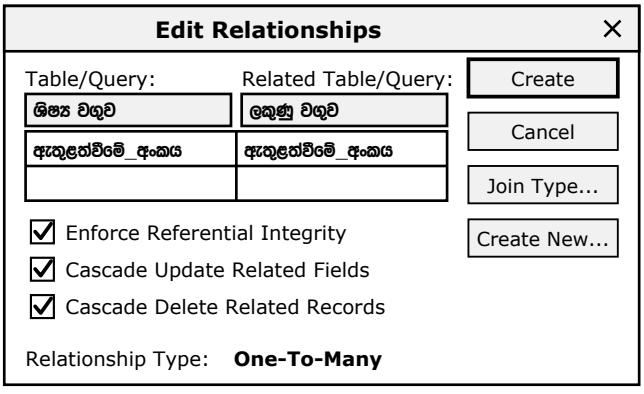
9.16 DBMS එකක වගු අතර සම්බන්ධතා

ශිෂ්‍ය වගුව (රූපය 9.14**) හා ලකුණු වගුව (රූපය** 9.15**) සාදා, ඒවා අතර එක-බහු සම්බන්ධතාව ගොඩනගන්න (රූපය** 9.16**):**

MS Access: Database Tools → Relationships → **වගුව තෝරන්න** → Add → **ප්‍රාථමික යතුර ආගන්තුක යතුර මතට ඇද දමන්න** → Enforce Referential Integrity → Cascade Update Related Fields **හා** Cascade Delete Related Records → Create

LibreOffice Base: Tools → Relationships → **වගුව තෝරන්න** → Add → **ප්‍රාථමික යතුර ආගන්තුක යතුර මතට ඇද දමන්න** → **සම්බන්ධතාව මත දකුණු ක්ලික්** → Edit → Update cascade **හා** Delete cascade → OK

Referential Integrity මගින් ශිෂ්‍ය වගුවේ ප්‍රාථමික යතුරේ අගයක් යාවත්කාලීන කළ විට ලකුණු වගුවේ ආගන්තුක යතුරේ අගය ද ස්වයංක්‍රීය ව වෙනස් වේ; සිසුවෙකුගේ රෙකෝඩය මැකූ විට ඔහුගේ සම්බන්ධිත රෙකෝඩ ද මැකී යයි. පළමුව ශිෂ්‍ය වගුවට දත්ත ඇතුළත් කරන්න; ඉන්පසු සිසුවා ඉදිරියේ ඇති + ක්ලික් කර ලකුණු ඇතුළත් කරන්න.



රූපය 9.17 - Edit Relationships **සංවාද කවුළුව**

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 4 (PRACTICAL) - පෙළපොත 288 - 291 පිටු

1	**ශිෂ්‍ය වගුව (රූපය** 9.14**) හා ලකුණු වගුව (රූපය** 9.15**) සාදන්න.**
2	Database Tools → Relationships: **වගු දෙක ම** Add **කරන්න.**
3	**ඇතුළත්වීමේ_අංකය ශිෂ්‍ය වගුවේ සිට ලකුණු වගුවට ඇද දමා, කොටු තුන ම තෝරා** Create **කරන්න.**
4	**පළමුව සිසුන් ඇතුළත් කරන්න. ඉන්පසු සිසුවෙකු ඉදිරියේ ඇති + ක්ලික් කර ලකුණු ඇතුළත් කරන්න.**

A දත්ත ප්‍රරූපය තෝරන්න

7 ලකුණු

පෙළපොතේ *278* පිටුවේ ක්‍රියාකාරකම. වඩාත් ම සුදුසු දත්ත ප්‍රරූපය ලියන්න.

ක්ෂේත්‍රය (Field)	දත්ත ප්‍රරූපය (Data Type)
ඇතුළත් වීමේ අංකය (Admission_Number)	
ඇතුළත් වීමේ දිනය (Date_of_Admission)	
විෂයය කේතය (Subject_Code)	
වෛද්‍ය ගාස්තුව (Doctor's_Fee)	
දෙපාර්තමේන්තුවේ නම (Department_Name)	
මගීන් සංඛ්‍යාව (Number_of_Passengers)	
ලියාපදිංචි වී ඇද්ද? (Is_Registered?)	

B කුමන දත්ත ප්‍රරූපය ද?

8 ලකුණු

එක් එක් අගයේ දත්ත ප්‍රරූපය ලකුණු කරන්න.

අගය	Integer	Real	පාඨ	මුදල්	දිනය / වේලාව	බූලියන්
-23	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8.125	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rs.35.00	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7.35 a.m.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
සත්‍ය (True)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය 889534731V	☐	☐	☐	☐	☐	☐
දුරකථන අංකය 0112785123	☐	☐	☐	☐	☐	☐
-2.64	☐	☐	☐	☐	☐	☐

C ශිෂ්‍ය ක්‍රීඩා වගුව සම්පූර්ණ කරන්න

7 ලකුණු

9.15 කොටසේ වගුව *9.26* භාවිත කරන්න. සෑම පේළියකට ම ලකුණු *1*.

ශිෂ්‍ය ක්‍රීඩා වගුව

ඇතුළත් වීමේ අංකය	ක්‍රීඩා අංකය	කණ්ඩායම

සෑම සිසුවෙකු ම ක්‍රීඩා කරන සෑම ක්‍රීඩාවකට ම පේළිය බැගින් ලියන්න: ඇතුළත් වීමේ අංකය, ක්‍රීඩා අංකය හා කණ්ඩායම.

ප්‍රාථමික යතුර ඇතුළත් වීමේ අංකය + ක්‍රීඩා අංකය බැවින් කිසිදු පේළියක් නැවත නොයෙදේ.

D කුමන සම්බන්ධතාව ද?

6 ලකුණු

එක් එක් යුගලයට එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

දේවල් දෙක	එක-එක	එක-බහු	බහු-බහු
සිසුවෙකු හා ඔහුගේ / ඇයගේ ශිෂ්‍යත්ව විභාග අංකය	☐	☐	☐
සිසුවෙකු හා ඔහුට / ඇයට ලැබෙන ගාස්තු රිසිට්පත්	☐	☐	☐
සිසුන් හා ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩා	☐	☐	☐
සිසුවෙකු හා ඔහුගේ / ඇයගේ වාර ලකුණු	☐	☐	☐
පුරවැසියෙකු හා ඔහුගේ / ඇයගේ හැඳුනුම්පත් අංකය	☐	☐	☐
සිසුන් හා ඔවුන් ලබා ගන්නා පුස්තකාල පොත්	☐	☐	☐

E සම්බන්ධිත රෙකෝඩ ගණන් කරන්න

6 ලකුණු

9.14 කොටසේ ගාස්තු වගු හා *9.15* කොටසේ වගුව *9.26* භාවිත කරන්න.

1. 1426 සිසුවා ගාස්තු ගෙවා ඇත්තේ කී වතාවක් ද?

   .....

2. 1427 සිසුවා ගාස්තු ගෙවා ඇත්තේ කී වතාවක් ද?

   .....

3. 1426 ගෙවූ ගාස්තුවල එකතුව කීය ද?

   .....

4. ක්‍රිකට් (S001) ක්‍රීඩා කරන සිසුන් ගණන කීය ද?

   .....

5. 1428 සිසුවා ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩා ගණන කීය ද?

   .....

6. 1428 අත්පන්දු (S003) ක්‍රීඩා කරන්නේ කුමන කණ්ඩායමේ ද?

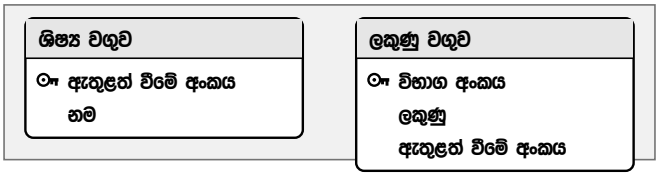
   .....

F සම්බන්ධතා ඇඳින්න

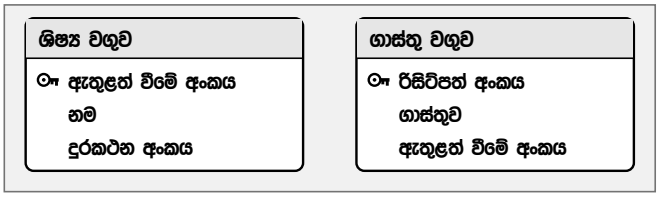
6 ලකුණු

සම්බන්ධිත ක්ෂේත්‍ර ඉරකින් යා කර, කෙළවරවල *1* හෝ ∞ ලියන්න.

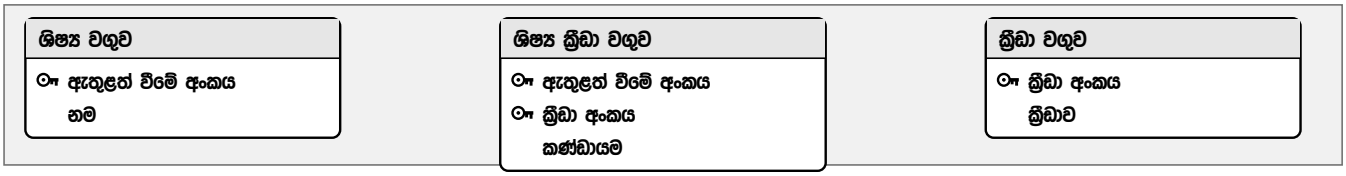
1. එක-එක



2. එක-බහු



3. බහු-බහු (ලකුණු 2)



> **"ශක්තිමත් සම්බන්ධතා ශක්තිමත් වගු සාදයි - ශක්තිමත් මිත්‍රත්වයන් ද එසේමය."**
>
> - THE KING OF ICT

පරිච්ඡේදය 4

ආකෘති පත්‍ර, විමසුම හා වාර්තා

Forms, Queries and Reports

? වැඩිම ලකුණු ගත්තේ කවුද?

"2014 ගණිතය ලකුණු පමණක් පෙන්වා, ඒවා මුද්‍රණය කරන්න පරිගණකයට පුළුවන් ද?"

"ඔව්! විමසුමක් දත්ත සොයයි; වාර්තාවක් ඒවා මුද්‍රණය කරයි."

ආකෘති පත්‍ර දත්ත ඇතුළත් කර පෙන්වයි, විමසුම වගුවලින් තොරතුරු ලබා දෙයි, වාර්තා ඒවා කඩදාසියට ගෙන එයි.

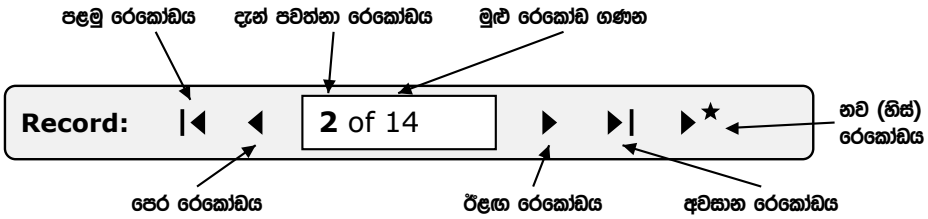
9.17 දත්ත ආකෘති පත්‍ර (Forms)

වගුවකට දත්ත ආදානය කිරීමට හා ඇතුළත් කළ දත්ත දැක්වීමට ආකෘති පත්‍ර භාවිත කෙරේ. වරකට එක් රෙකෝඩයක් (පේළියක්) දැක්වේ. ආදානය කරන සෑම රෙකෝඩයක් ම වගුවේ අවසාන රෙකෝඩය ලෙස ඇතුළත් වේ.

ඇතුළත්වීමේ_අංකය	001
මුලකුරු_සමඟ_වාසගම	කරුණාජීව ආර්.ජේ.කී.
උපන්දිනය	8/10/2003
දුරකථන_අංකය	0715648453
ඇතුළත්_ගාස්තුව	Rs. 560.00
නව රෙකෝඩ එකතු කිරීම	රෙකෝඩ මැකීම

රූපය 9.22 - ශිෂ්‍ය වගුවේ රෙකෝඩයක් ආකෘති පත්‍රයක

කිරීමට ...	MS Access හි
ආකෘති පත්‍රයක් සෑදීම	Create → Form Design → Add Existing Fields → Show tables → **වගුව තෝරන්න** → **ක්ෂේත්‍ර ආකෘති පත්‍රය මතට ඇද දමන්න**
රෙකෝඩ දැක්වීම	Home Tab → View → Form View
බොත්තමක් එක් කිරීම	Design Tab → Control Wizards → **බොත්තම තෝරා ආකෘති පත්‍රය මත පිහිටුවන්න** → Record Operations → Add New Record → **නමක් දෙන්න** → Finish



රූපය 9.20 - Record Navigation bar **මගින් රෙකෝඩයෙන් රෙකෝඩයට යයි**

9.18 තොරතුරු ලබා ගැනීමට විමසුම (Query)

එකිනෙක සම්බන්ධිත වගුවල දත්තවලින් අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගැනීමට විමසුම භාවිත කෙරේ. එය තෝරා ගත් ක්ෂේත්‍රවල (තීරුවල) දත්ත පෙන්වයි. මෙහි නම, විෂයය හා ලකුණු වගු තුනකින් ලබා ගනී:

සිසුන්

ශිෂ්‍ය අංකය	නම
A1	පුබුදු
A2	ෆාරිස්
A3	කමලාන්
A4	තනූජා

ලකුණු

ශිෂ්‍ය අංකය	විෂය අංකය	ලකුණු
A1	B1	67
A2	B3	89
A1	B3	50
A3	B2	75

විෂයයන්

විෂය අංකය	විෂයය
B1	ගණිතය
B2	විද්‍යාව
B3	ඉංග්‍රීසි

විමසුමේ ප්‍රතිඵලය

නම	විෂයය	ලකුණු
පුබුදු	ගණිතය	67
ෆාරිස්	ඉංග්‍රීසි	89
පුබුදු	ඉංග්‍රීසි	50
කමලාන්	විද්‍යාව	75

රූපය 9.25 - විමසුමට වගුවලින් දත්ත ලබා ගැනීම

විමසුමක් සැලසුම් කිරීම: Create Tab → Query Design → **වගුව හෝ වගු තෝරන්න** → **ක්ෂේත්‍ර තෝරන්න** → ධාවනය (Run). 2014 **ලකුණු පමණක් ලබා ගැනීමට වර්ෂය ක්ෂේත්‍රයේ Criteria පේළියේ 2014 ටයිප් කරන්න**:

Field:	ඇතුළත්වීමේ_අංකය	මුලකුරු_සමඟ_වාසගම	ගණිතය	වර්ෂය
Table:	ශිෂ්‍ය වගුව	ශිෂ්‍ය වගුව	ලකුණු වගුව	ලකුණු වගුව
Sort:				
Show:	☑	☑	☑	☑
Criteria:				"2014"
or:				

රූපය 9.29 - විමසුම සඳහා Criteria ලබා දීම

රූපය 9.30 - Criteria සහිත විමසුමෙන් ලද තොරතුරු

ඇතුළත්වීමේ_අංකය	මුලකුරු_සමඟ_වාසගම	ගණිතය	වර්ෂය
001	කරුණාජීව ආර්.ජේ.සී.	56	2014
002	සෝමරත්න ඒ.බී.ජී.	66	2014
003	රාසපුත්‍රම් එස්.එන්.	68	2014
004	ජයසේන එල්.කේ.ආර්.	92	2014
005	මලික්කාර් එම්.එන්.	76	2014
006	රාධක්‍රිෂ්ණා ටී.යූ.	43	2014
007	ෆස්ලිනා එම්.ජී.	80	2014

ගණනය කිරීම්: විමසුමේ ක්ෂේත්‍ර යොදා ගෙන ගණනය කළ හැකිය. ලකුණු තුනේ එකතුව සඳහා එකතුව නමින් නව තීරුවක් ගෙන පහත ප්‍රකාශනය ටයිප් කරන්න; නැත්නම් තීරුව මත දකුණු ක්ලික් කර **Build** තෝරා ප්‍රකාශන ගොඩනගන සංවාද කවුළුව භාවිත කරන්න.

එකතුව: [ලකුණු වගුව]![ගණිතය]+[ලකුණු වගුව]![විද්‍යාව]+[ලකුණු වගුව]![ඉංග්‍රීසි]

9.19 තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමට වාර්තා (Reports)

සම්බන්ධිත වගුවල දත්තවලින් ලබා ගන්නා වැදගත් තොරතුරුවල මුද්‍රණ පිටපත් ලබා ගැනීමට වාර්තා භාවිත කෙරේ. වගු හා විමසුම යන දෙවර්ගය ම යොදා ගත හැකිය. Report Wizard: Create Tab → Report Wizard → **වගුව හෝ විමසුම තෝරන්න** → **ක්ෂේත්‍ර තෝරන්න** → Next ... → Finish.

ගාස්තු වගුව

ඇතුළත්වීමේ_අංකය	මුලකුරු_සමඟ_වාසගම	ඇතුළත්_ගාස්තුව
001	කරුණාජීව ආර්.ජේ.සී.	Rs. 560.00
002	සෝමරත්න ඒ.බී.ජී.	Rs. 560.00
003	රාසපුත්‍රම් එස්.එන්.	Rs. 560.00
004	ජයසේන එල්.කේ.ආර්.	Rs. 560.00
005	මලික්කාර් එම්.එන්.	Rs. 560.00
006	රාධක්‍රිෂ්ණා ටී.යූ.	Rs. 560.00
007	ෆස්ලිනා එම්.ජී.	Rs. 560.00
	එකතුව	**Rs. 3,920.00**

Wednesday, September 3, 2014 **Page 1 of 1**

රූපය 9.40 - ඇතුළත් වීමේ ගාස්තුවල එකතුව දැක්වෙන වාර්තාව

එකතුවක්: Design View හි **ab** මෙවලමෙන් **Report Footer** යටතේ පාඨ කොටුවක් පිහිටුවන්න. එයට ක්ෂේත්‍රයක් පවරා නැති බැවින් එය **Unbound** ලෙස දැක්වේ.

Property Sheet හි Control Source ඉදිරියේ ඇති **...** බොත්තම ක්ලික් කර, ප්‍රකාශන ගොඩනගන සංවාද කවුළුවේ **=Sum([ශිෂ්‍ය වගුව]![ඇතුළත්_ගාස්තුව])** ටයිප් කරන්න.

මුද්‍රණය: Report View → Print Preview → **මුද්‍රණ මෙවලම.**

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 5 (PRACTICAL) - පෙළපොත 292 - 303 පිටු

1	**නව රෙකෝඩ එකතු කිරීම** (Add New Record) **බොත්තම සහිත ආකෘති පත්‍රයක් ශිෂ්‍ය වගුවට සාදන්න.**
2	**වර්ෂය යටතේ** Criteria **2014 සහිත ව ශිෂ්‍ය හා ලකුණු වගුවල විමසුමක් සාදා ධාවනය කරන්න.**
3	2013 **ලකුණු විමසුමට එකතුව තීරුව එක් කර ධාවනය කරන්න.**
4	Report Wizard **මගින් වාර්තාවක් සාදා, ගාස්තුවල එකතුව එක් කර මුද්‍රණය කරන්න.**

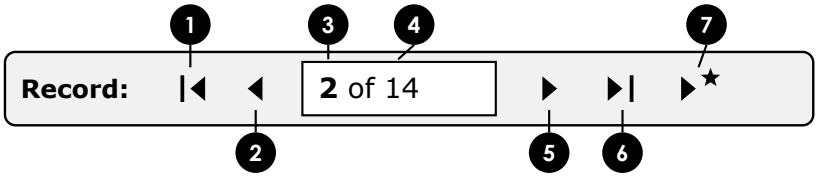
"නිවැරදි ප්‍රශ්නය අසන්න; විමසුම නිවැරදි පිළිතුර දෙයි."

- THE KING OF ICT

A Navigation bar නම් කරන්න

7 ලකුණු

එක් එක් බොත්තමේ හෝ කොටුවේ නම ලියන්න.



1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. .....

5. ..... 6. ..... 7. .....

B විමසුම ධාවනය කරන්න

6 ලකුණු

9.18 කොටසේ රූපය *9.25* හි වගු තුන භාවිත කරන්න. සෑම පේළියකට ම ලකුණු *2*.

ක්ෂේත්‍ර: නම, විෂයය, ලකුණු

ලකුණු ක්ෂේත්‍රයේ **Criteria: >60**

විමසුම ධාවනය කළ විට ලැබෙන රෙකෝඩ ලියන්න.

විමසුමේ ප්‍රතිඵලය

නම	විෂයය	ලකුණු

C එකතුව ගණනය කරන්න

8 ලකුණු

2013 ලකුණු (රූපය *9.33*). එකතුව = ගණිතය + විද්‍යාව + ඉංග්‍රීසි.

මුලකුරු_සමඟ_වාසගම	ගණිතය	විද්‍යාව	ඉංග්‍රීසි	එකතුව
කරුණාජීව ආර්.ජේ.සී.	67	45	78	
සෝමරත්න ඒ.බී.සී.	76	81	55	
රාසපුත්‍රම් එස්.එන්.	37	54	35	
ජයසේන එල්.කේ.ආර්.	87	72	68	
මලික්කාර් එම්.එන්.	62	56	43	
රාධක්‍රිෂ්ණා ටී.යූ.	32	45	65	
ෆස්ලිනා එම්.ජී.	70	89	65	

එක් එක් සිසුවාගේ එකතුව ලියන්න. (ලකුණු 7)

වැඩිම එකතුව ඇත්තේ කාට ද? (ලකුණු 1)

.....

D වාර්තාවේ එකතුව

4 ලකුණු

9.19 කොටස හා රූපය *9.40* බලන්න.

1. එකතුව සඳහා පාඨ කොටුව පිහිටුවන්නේ කොතැන ද?

.....

2. නව පාඨ කොටුව Unbound ලෙස දැක්වෙන්නේ ඇයි?

.....

3. ඇතුළත් වීමේ ගාස්තුවල එකතුවේ ප්‍රකාශනය ලියන්න.

.....

4. සිසුන් 7 දෙනා Rs. 560.00 බැගින් ගෙවයි. වාර්තාවේ එකතුව කීය ද?

.....

E වගුව, විමසුම, ආකෘති පත්‍රය ද වාර්තාව ද?

8 ලකුණු

එක් එක් කාර්යය කරන වස්තුව ලකුණු කරන්න.

කාර්යය	වගුව	විමසුම	ආකෘති පත්‍රය	වාර්තාව
දත්ත පේළි හා තීරුවල තැම්පත් කරයි.	☐	☐	☐	☐
2014 ලකුණු පමණක් පෙන්වයි.	☐	☐	☐	☐
වරකට එක් රෙකෝඩයක් ඇතුළත් කරන තිරයකි.	☐	☐	☐	☐
දැන්වීම් පුවරුවට ලකුණු මුද්‍රණය කරයි.	☐	☐	☐	☐
එක් එක් සිසුවාගේ ලකුණුවල එකතුව ගණනය කරයි.	☐	☐	☐	☐
Record Navigation bar එකක් ඇත.	☐	☐	☐	☐
ගාස්තුවල එකතුව Report Footer හි පෙන්වයි.	☐	☐	☐	☐
ක්ෂේත්‍ර නාම හා දත්ත ප්‍රරූප සහිත ව සැලසුම් කෙරේ.	☐	☐	☐	☐

F මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

4 ලකුණු

සම්පූර්ණ වාක්‍යවලින් ලියන්න.

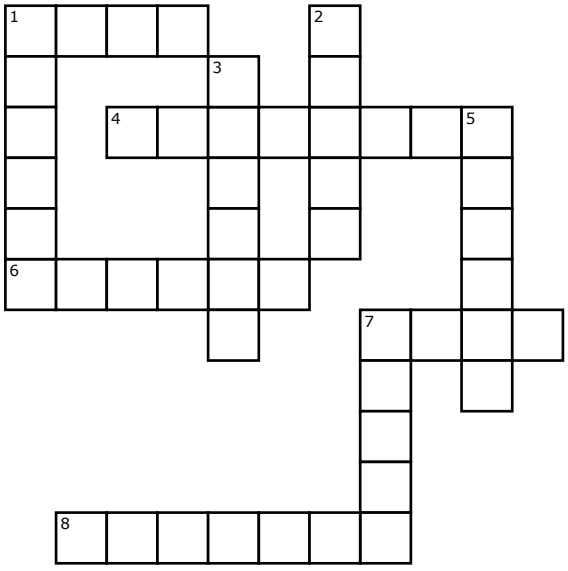
1. ආකෘති පත්‍රයක් හා වාර්තාවක් අතර වෙනස කුමක් ද? (ලකුණු 2)

2. ගණිතය, විද්‍යාව හා ඉංග්‍රීසි ලකුණු එකතු කරන "එකතුව" තීරුවේ ප්‍රකාශනය ලියන්න. (ලකුණු 2)

G හරස්පද (Crossword)

10 ලකුණු

සියලු වචන මෙම ඒකකයේ ඇත. සෑම කොටුවක ම එක් ඉංග්‍රීසි අකුරක් ලියන්න.



හරහට (ACROSS)

1. වරකට එක් රෙකෝඩයක් ඇතුළත් කිරීමට හා දැක්වීමට (4)
4. විමසුමේ වර්ෂය යටතේ 2014 ටයිප් කරන පේළිය (8)
6. තොරතුරුවල මුද්‍රණ පිටපත් ලබා දෙයි (6)
7. LibreOffice හි DBMS මෘදුකාංගය (4)
8. ක්ෂේත්‍රයක් පවරා නැති පාඨ කොටුව (7)

පහළට (DOWN)

1. ගාස්තුවල එකතුව Report ... යටතේ පිහිටුවයි (6)
2. සම්බන්ධිත වගුවල දත්තවලින් අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙයි (5)
3. Report ... මඟින් වාර්තා පහසුවෙන් සැකසේ (6)
5. Microsoft සමාගමේ DBMS මෘදුකාංගය (6)
7. ප්‍රකාශනය ගොඩනැගීමට තීරුව මත දකුණු ක්ලික් කර තෝරන විධානය (5)

පුනරීක්ෂණය (REVISION)

9 ඒකකය එක් පිටුවකින්

විභාගයට පෙර රාත්‍රියේ මෙය කියවන්න

මාතෘකාව	ප්‍රධාන කරුණු
දත්ත සමුදාය	සංවිධානය වූ දත්තවල එකතුවකි (දුරකථන අංක පොත). අත්යුරු: ලිඛිත ව; ඉලෙක්ට්‍රොනික: ආචයන මාධ්‍යයක.
ඉලෙක්ට්‍රොනික වාසි	කාර්යක්ෂම සෙවීම, පහසු උපස්ථ පිටපත්, අඩු ආචයන ධාරිතාව, පහසු විශ්ලේෂණය, දත්ත හවුලේ භාවිතය, දත්තවල ස්වායත්තතාව.
ලක්ෂණ	සමතිරික්තතාවෙන් වියුක්ත බව, සංගතතාව, කාර්යක්ෂමතාව, නිරවද්‍යතාව, වලංගුතාව, ආරක්ෂාව (මුරපද, ගුප්තකේතනය).
වගුව	ක්ෂේත්‍රය = තීරුව, රෙකෝඩය = පේළිය. එකිනෙක සම්බන්ධිත වගු එකතුව = සම්බන්ධිත දත්ත සමුදාය.
ප්‍රාථමික යතුර	රෙකෝඩ අනන්‍ය ව හඳුනා ගනී: හිස් නොවේ, අනුපිටපත් නොවේ. යටින් ඉරක් ඇඳී.
සංයුක්ත යතුර	තීරු දෙකක් හෝ වැඩි ගණනකින් සෑදෙන ප්‍රාථමික යතුර (වර්ෂය + ක්‍රීඩාව). එක් එක් ක්ෂේත්‍රය යටින් ඉරි.
ආගන්තුක යතුර	වෙනත් වගුවක ප්‍රාථමික යතුර වන ක්ෂේත්‍රය. වගු දෙකක් අතර සම්බන්ධතාව ගොඩනගයි.
අනුපිටපත් වීම	වගුවක තීරුවල දත්ත නැවත නැවත ඇතුළත් වීම. වගුව වගු කිහිපයකට වෙන් කර එය වළක්වයි.
දත්ත ප්‍රරූප	සංඛ්‍යාත්මක (Integer, Real), පාඨ, මුදල්, දිනය සහ වේලාව, බූලියන් (True / False).
DBMS	වස්තු: වගු, විමසුම, ආකෘති පත්‍ර, වාර්තා. මෘදුකාංග: Access, Base, Oracle.
සම්බන්ධතා	එක-එක, එක-බහු (1 හා ∞), බහු-බහු (අමතර වගුවක් අවශ්‍යයි). ඊතලය ආගන්තුක යතුරේ සිට.
Referential Integrity	ප්‍රාථමික යතුරේ අගය වෙනස් කළ විට හෝ රෙකෝඩය මැකූ විට සම්බන්ධිත වගුව ද ස්වයංක්‍රීය ව වෙනස් වේ.
ආකෘති පත්‍ර, විමසුම	දත්ත ඇතුළත් කිරීම හා දැක්වීම / තොරතුරු ලබා ගැනීම (Criteria, එකතුව තීරුව).
වාර්තා	මුද්‍රණ පිටපත්: Report Wizard, Report Footer හි =Sum, Print Preview.

★ ඔබට හැකි වූ විට ලකුණු කරන්න

- ☐ දත්ත සමුදායක් යනු කුමක්දැයි පහදා අත්යුරු හා ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදාය සැසඳිය හැකිය.
- ☐ දත්ත සමුදායක ලක්ෂණ හය ම නම් කළ හැකිය.
- ☐ වගුවක ක්ෂේත්‍ර හා රෙකෝඩ හඳුනා ගෙන ගණන් කළ හැකිය.
- ☐ ප්‍රාථමික, සංයුක්ත හා ආගන්තුක යතුරු සොයා ගත හැකිය.
- ☐ දත්ත ප්‍රරූප තෝරා DBMS එකක වගුවක් සෑදිය හැකිය.
- ☐ එක-එක, එක-බහු හා බහු-බහු සම්බන්ධතා ඇඳිය හැකිය.
- ☐ ආකෘති පත්‍රයක්, Criteria සහිත විමසුමක් හා වාර්තාවක් සෑදිය හැකිය.

"සෑම ප්‍රශ්නයක් ම දෙවරක් කියවන්න. සෑම පිළිතුරක් ම තවත් වරක් පරීක්ෂා කරන්න."

- THE KING OF ICT

වචන ශක්තිය (WORD POWER)

9 ඒකකයේ වචන ලැයිස්තුව

ඔබ දැනගත යුතු වචන 25ක්

වචනය	අර්ථය
දත්ත සමුදාය (Database)	සංවිධානය වූ දත්තවල එකතුවකි.
අත්යුරු දත්ත සමුදාය (Manual database)	දත්ත ලිඛිත ව සටහන් කර තබා ගැනීම (උදා: දුරකථන අංක පොත).
ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදාය (Electronic database)	දත්ත ඉලෙක්ට්‍රොනික ආචයන මාධ්‍යයක තැම්පත් කිරීම.
දත්ත සමහිරික්තතාව (Data redundancy)	එක ම දත්ත වගු කිහිපයක තැම්පත් වීම.
සංගතතාව (Consistency)	එක ම දත්තයට සෑම වගුවක ම එක ම අගය පැවතීම.
වලංගුතාව (Validity)	ඇතුළත් කරන මොහොතේ දී ක්ෂේත්‍ර ගුණාංග මගින් දත්ත පරීක්ෂා වීම.
ගුප්තකේතනය (Encryption)	අනවසර පුද්ගලයින්ට කියවිය නොහැකි වන පරිදි දත්ත පරිවර්තනය කිරීම.
ක්ෂේත්‍රය (Field)	වගුවක තීරුවකි. එයට ක්ෂේත්‍ර නාමයක් හා දත්ත ප්‍රරූපයක් ඇත.
රෙකෝඩය (Record)	වගුවක පේළියකි: එක් පුද්ගලයෙකුට හෝ වස්තුවකට අදාළ ක්ෂේත්‍ර සමූහය.
වගුව (Table)	රෙකෝඩවල එකතුවකි.
සම්බන්ධිත දත්ත සමුදාය (Relational database)	එකිනෙක සම්බන්ධිත වගු එකතුවකි.
ප්‍රාථමික යතුර (Primary key)	රෙකෝඩ අනන්‍ය ව හඳුනා ගත හැකි තීරුව. හිස් නොවේ, අනුපිටපත් නොවේ.
සංයුක්ත යතුර (Composite key)	තීරු දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් සංයෝජනයෙන් සෑදෙන ප්‍රාථමික යතුර.
ආගන්තුක යතුර (Foreign key)	වෙනත් වගුවක ප්‍රාථමික යතුර වන ක්ෂේත්‍රය. වගු සම්බන්ධ කරයි.
දත්ත අනුපිටපත් වීම (Data duplication)	වගුවක තීරුවල දත්ත නැවත නැවත ඇතුළත් වීම.
දත්ත ප්‍රරූපය (Data type)	එක් ක්ෂේත්‍රයකට අදාළ දත්ත වර්ගය: සංඛ්‍යාත්මක, පාඨ, මුදල්, දිනය සහ වේලාව, බූලියන්.
DBMS	දත්ත සමුදාය කළමනාකරණ පද්ධතිය: වගු, විමසුම, ආකෘති පත්‍ර, වාර්තා.
එක-එක (One-to-one)	එක් රෙකෝඩයක් අනෙක් වගුවේ එක් රෙකෝඩයක් සමග පමණක් සම්බන්ධ වේ.
එක-බහු (One-to-many)	එක් රෙකෝඩයක් අනෙක් වගුවේ රෙකෝඩ කිහිපයක් සමග සම්බන්ධ විය හැකි ය.
බහු-බහු (Many-to-many)	දෙපස ම රෙකෝඩ කිහිපය බැගින් සම්බන්ධ වේ. අමතර වගුවක් අවශ්‍යයි.
Referential Integrity	සම්බන්ධිත වගු නිවැරදි ව තබයි: cascade update හා cascade delete.
ආකෘති පත්‍රය (Form)	දත්ත ඇතුළත් කිරීමට හා දැක්වීමට භාවිත කෙරේ.
විමසුම (Query)	සම්බන්ධිත වගුවල තෝරා ගත් ක්ෂේත්‍රවලින් තොරතුරු ලබා දෙයි.
Criteria	රෙකෝඩ තෝරා ගැනීමට විමසුමේ ටයිප් කරන අගය (උදා: වර්ෂය යටතේ 2014).
වාර්තාව (Report)	තොරතුරු මුද්‍රණ පිටපතක් ලෙස ඉදිරිපත් කරයි.

"අද ඔබ ඉගෙන ගන්නා සෑම වචනයක් ම ඔබේ මනසේ දත්ත සමුදායට එක් වන නව රෙකෝඩයකි."

- THE KING OF ICT

ඒකකය අවසානය (END OF UNIT)

9 ඒකක පරීක්ෂණය

කාලය: මිනිත්තු 45 මුළු ලකුණු: 40

නම _____ පන්තිය _____ ලකුණු

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

8 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් ඇඳින්න.

1. සංවිධානය වූ දත්තවල එකතුවක්
   (a) දත්ත සමුදායකි (b) ක්ෂේත්‍රයකි (c) ගුප්තකේතනයකි (d) විමසුමකි
2. Microsoft සමාගම නිපදවන DBMS මෘදුකාංගය
   (a) Base (b) Oracle (c) Access (d) MS Word
3. වගුවක එක් පේළියක්
   (a) ක්ෂේත්‍රයකි (b) රෙකෝඩයකි (c) යතුරකි (d) විමසුමකි
4. පොතක මිල ක්ෂේත්‍රයට වඩාත් සුදුසු දත්ත ප්‍රරූපය
   (a) පාඨ (Text) (b) බූලියන් (Boolean) (c) මුදල් (Currency) (d) දිනය සහ වේලාව
5. තොරතුරුවල මුද්‍රණ පිටපත් ලබා ගැනීමට භාවිත කරන්නේ
   (a) වගු (b) ආකෘති පත්‍ර (c) විමසුම (d) වාර්තා
6. සිසුන් හා ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩා අතර සම්බන්ධතාව
   (a) එක-එක (b) එක-බහු (c) බහු-බහු (d) කිසිවක් නැත
7. බහු-බහු සම්බන්ධතාවක් එක-බහු සම්බන්ධතා දෙකක් බවට පත් කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ අමතර
   (a) ආකෘති පත්‍රයකි (b) වාර්තාවකි (c) වගුවකි (d) විමසුමකි
8. A - ප්‍රාථමික යතුර හිස් නොවිය යුතු ය. B - ආගන්තුක යතුර මගින් වගු දෙකක් අතර සම්බන්ධතාවක් ගොඩනැගේ. C - ආගන්තුක යතුර අඩංගු තීරුවේ දත්ත කිසි විටෙකත් අනුපිටපත් නොවේ. නිවැරදි වන්නේ
   (a) A හා B පමණි (b) B හා C පමණි (c) A හා C පමණි (d) A, B හා C

2 හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

සෑම හිස්තැනකට ම එක් වචනයක්.

1. එක ම දත්ත වගු කිහිපයක තැම්පත් වීම දත්ත ..... ලෙස හැඳින්වේ.
2. අනවසර පුද්ගලයින්ට කියවිය නොහැකි වන පරිදි දත්ත පරිවර්තනය කිරීම දත්ත ..... යි.
3. වගුවක එක් තීරුවක් මගින් එක් ..... නිරූපණය කෙරේ.
4. තීරු දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් සංයෝජනයෙන් සෑදෙන ප්‍රාථමික යතුර ..... යතුරයි.
5. සත්‍ය (True) / අසත්‍ය (False) අගය දෙක පමණක් ඇති දත්ත ප්‍රරූපය ..... යි.
6. MS Access හි වගුවක් සැලසුම් කරන්නේ ..... View හි ය.
7. විමසුමේ වර්ෂය යටතේ 2014 ටයිප් කරන්නේ ..... පේළියේ ය.
8. වාර්තාවේ =Sum( ) ප්‍රකාශනය ටයිප් කරන්නේ ප්‍රකාශන ..... සංවාද කවුළුවේ ය.

3 වගු බලන්න

8 ලකුණු

1 - 4 කොටස් නම් කරන්න. ඉන්පසු *5 - 8* ට පිළිතුරු දෙන්න.

1

වගුව *9.24* - ශිෂ්‍ය වගුව

ඇතුළත් වීමේ අංකය	නම	දුරකථන අංකය
1426	කවිඳු ප්‍රභාෂ්වර	0352287571
1427	මීනාදේවි රාමනාදන්	0352235696
1428	මොහොමඩ් මලික්කාර්	0352815402

2

3

වගුව *9.25* - පහසුකම් ගාස්තු වගුව

රිසිට්පත් අංකය	ගෙවන ලද දිනය	ගාස්තුව	ඇතුළත් වීමේ අංකය
1000	2014.01.04	40.00	1426
1001	2014.01.06	120.00	1428
1002	2014.01.12	80.00	1426

4

1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. .....

5. **පහසුකම් ගාස්තු වගුවේ ක්ෂේත්‍ර ගණන:**

.....

6. **ශිෂ්‍ය වගුවේ රෙකෝඩ ගණන:**

.....

7. **වගු දෙක අතර සම්බන්ධතාව:**

.....

8. 1426 **සිසුවා ගාස්තු ගෙවා ඇත්තේ කී වතාවක් ද?**

.....

4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

දී ඇති ඉඩෙහි ලියන්න.

1. **ප්‍රාථමික යතුර යනු කුමක් ද? එහි සුවිශේෂතා දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු** 3)

2. **පුස්තකාල වගුවේ මෙම ක්ෂේත්‍රවලට වඩාත් සුදුසු දත්ත ප්‍රරූපය ලියන්න: පරිග්‍රහණ අංකය, පොතක මිල, පොත් ගණන, ලියාපදිංචි වී ඇද්ද? (ලකුණු** 4)

3. **සිසුන් හා ක්‍රීඩා අතර බහු-බහු සම්බන්ධතාවක් ඇත. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වගු තුනේ ක්ෂේත්‍ර නාම ලියා, එක් එක් වගුවේ ප්‍රාථමික යතුර යටින් ඉරි අඳින්න. (ලකුණු** 3)

4. **අත්යුරු හා ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමුදාය අතර වෙනස්කම් දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු** 2)

5. **ආකෘති පත්‍ර හා වාර්තා භාවිත කරන්නේ කුමක් සඳහා ද? (ලකුණු** 2)

6. **වාර්තාවේ** Report Footer **හි ඇතුළත් වීමේ ගාස්තුවල එකතුව සඳහා ප්‍රකාශනය ලියන්න. (ලකුණු** 2)